



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC DDR XML - Běžné dopravní informace

Vydání 3.4rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2021-04-09

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Části XML dokumentu	4
3	Popisování poloh	10
3.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	10
3.2	Popis polohy pomocí úseků sítě Global Network	10
3.3	Popis polohy pomocí číselníku UIR-ADR	11
3.4	Popis polohy metodou OpenLR	12
4	Příloha A: Příklady zpráv	13
4.1	obstacle.xml - nehoda	13
5	Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG	17
5.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	17
6	Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)	31
6.1	<i>schema-cs</i> - kořen schématu	31
7	Changelog	53
	Rejstřík	55

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_ddr-common-v3.4

Formát

3.4

Specifikace

3.4rev0

Aktualizováno

2021-04-09

Typ formátu:

Publikace

DDR

Rozšiřuje

—

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, datového distribučního rozhraní (DDR) NDIC používaný pro poskytování běžných dopravních informací obecného charakteru (nehody atp.) a stupňů provozu. Významná revize formátu a doplnění popisu polohy OpenLR.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu a další schémata (RELAX NG)
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

RELAX NG Schéma

jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Detailní popis viz definice ve schématech.

Tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

2.1 Části XML dokumentu

XML dokument staví na následujících elementech a částech: - DOC (kořen dokumentu) - INF (metadata) - MJD (kontejner pro zprávy) - MSG (zprávy)

2.1.1 Kořen dokumentu (DOC)

Element *DOC* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášených dat).

Atribut *xmlns* odkazuje na použitou verzi schématu.

Atribut *id* uvádí identitu dané publikace jako celku.

Atribut *country* uvádí kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází. V jedné zprávě se nesmí nacházet událostí z více států.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <DOC
3   xmlns="x-format:cz-ndic-ddr-common-v3.4"
4   id="1f1502dc-86b3-405b-bfb9-dfc6a582d315"
5   country="CZ">
```

2.1.2 Metadata (*INF*)

Element *INF* popisuje meta-informace o celé publikaci:

- referenci na číselník událostí ALERT-C (verzí) použitý v publikaci pro popis událostí
- referenci na lokační tabulku ALERT-C (kódem země, číslem tabulky a verzí) použitou pro popis poloh v publikaci
- referenci na použitou GDF 4.0 mapovou sadu (typem použité sítě, verzí sítě a zemí pro kterou byla síť vytvořena)
- referenci na číselník organizačních jednotek ČR UIR-ADR (verzí struktury, verzí dat a datem vydání)

```

1 <INF>
2   <DAT>
3     <EVTT version="2.01"/>
4     <LOCT version="8.0" number="25" country="2"/>
5     <SNET type="SN" version="13.12" country="CZ"/>
6     <UIRADR structure="4.2" version="907"/>
7   </DAT>
8 </INF>
9 <MJD>

```

2.1.3 Kontejner na zprávy (*MJD*)

Jednotlivé zprávy jsou umístěny do jednoho společného rodičovského elementu *MJD*. Tento element může obsahovat jednu nebo více zpráv.

2.1.4 Zpráva (*MSG*)

Jednotlivé zprávy jsou reprezentovány elementem *MSG*. Samotná zpráva má následující části:

- platnost v čase *MTIME*
- textový popis celé události *MTXT*
- popis události *MEVT* (co se stalo)
- popis polohy *MLOC* (kde se to stalo)
- popis polohy dle číselníku UIR-ADR *MDST*
- popis objíždky *DIVLOC*

Identita zprávy a verze

Samotná zpráva má vlastní unikátní identifikátor *id*, verzi, typ, poskytovatele a informaci o důvěryhodnosti zprávy.

```

15 <MSG
16   id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54"
17   version="1"
18   type="TI"
19   provider="SSU"
20   authorized="true">

```

Atribut *id* uvádí identitu dané zprávy, ta se v průběhu jejích aktualizací nemění.

Atribut *version* uvádí verzi zprávy. Verze začínají číslem 1 a s každou aktualizací je verze zvýšena o jedničku.

Atribut *type* uvádí typ zprávy a může nabývat hodnot *TI* pro Běžné dopravní informace a *TL* pro stavové informace o dopravě (např. stupně dopravní zátěže).

Atribut *provider* uvádí zkratku poskytovatele (původce) dané zprávy.

Atribut *authorized* uvádí zda byla událost ověřena na místě policií. Většina zpráv je ověřena atribut má hodnotu *true*, ale např. u nezabezpečeného místa nehody je hodnota atributu *false* až do ověření na místě.

Platnost zprávy v čase (*MTIME*)

Platnost zprávy v čase je specifikována jednoduchým intervalem platnosti od - do s použitím časových zón.

```
<MTIME>
  <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
  <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
  <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
</MTIME>
```

Celkový popis (*MTXT*)

DDR používá textový popis události tak, jak byl zadán operátorem v tagu *MTXT*. Tento text obsahuje jak popis samotné události, tak i její polohy.

```
<MTXT>Z ulice Videňská - Merhautova, do ulice Provazníkova, neprůjezdné,
→překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte
→zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní
→ukazatele pro objíždku, volný text</MTXT>
```

Popis události (*MEVT*)

DDR používá pro popis události číselník událostí ALERT-C a respektuje všechna pravidla daná ALERT-C (kódy vícečetných událostí, kvantifikátory ...).

Tag *MEVT* obsahuje text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C katalogu událostí.

Kromě kódů z číselníku ALERT-C, je použit volný textový popis tak jak byl zadán operátorem.

```
<MEVT>
  <TMCE urgencyvalue="U" directionalityvalue="1" timescalevalue="D" diversion=
→"true">
    <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1">
      <TXUCL>Dopravní uzavírky a omezení</TXUCL>
      <TXEVC>neprůjezdné, překážka na vozovce</TXEVC>
    </EVI>
    <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2">
      <TXUCL>Dopravní situace</TXUCL>
      <TXEVC>dopravní kolaps v úseku 1 km</TXEVC>
    </EVI>
    <EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3">
      <TXUCL>Předpověď zdržení</TXUCL>
      <TXEVC>mimořádná událost, očekávejte zdržení</TXEVC>
    </EVI>
    <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly"/>
    <DIV diversioncode="61" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro
→objíždku"/>
    <TXTMCE>neprůjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km,
→mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi
→vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objíždku</TXTMCE>
  </TMCE>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

45 <OTXT>volný text</OTXT>
46 </MEVT>

```

Popis polohy (MLOC)

DDR používá k popisu polohy buď bodovou polohu (např. nehoda), liniovou polohu (např. kolona) na silniční síti či oblast.

V DDR mohou být použity následující metody popisu polohy (alespoň jedna musí být použita):

- volný textový popis (tak jak byl zadán operátorem) v tagu *TXPL*.
- Odkaz na polohu pomocí ALERT-C kódů (primární lokace, směr a rozsah) v tagu *TMCL*.
- Odkaz na segmenty silniční sítě GlobalNetwork v tagu *SNTL*.
- Kilometrovníky s odkazem na komunikaci (pomocí jejího čísla) v tagu *CHAIN*
- Souřadnice (WGS-84, či SJTSK) počátku (z pohledu řidiče = konec kolony) a konce události v tagu *SNTL/COORD* resp. *SNTL/COORDEND*.
- Dynamická lokalizace OpenLR umožňující přenositelný popis polohy mezi různými verzemi silničních sítí v tagu *OLR*.

Poznámka: Poloha může být popsána i několika nesouvisejícími úseky silniční sítě, to uvádí atribut *geometry_type* s hodnotou *non-continuous*. Poté se mohou tagy *TMCL*, *SNTL*, *CHAIN*, *OLR* vyskytnout vícekrát. Tag *TMCL* se může vyskytnout vícekrát i když je lokace typu *continuous* a to v případech na sebe navazujících TMC úseků.

```

47 <MLOC geometry_type="continuous">
48   <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníková</TXPL>
49   <TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>
50   <SNTL count="5">
51     <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />
52     <COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>
53     <STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>
54     <STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>
55     <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>
56     <STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>
57     <STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>
58     <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
59   </SNTL>
60   <CHAIN road="D3" from="118.069" to="118.053" direction="opposite"/>
61   <OLR>
62     <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
63       <LineLocationReference>
64         <LocationReferencePoint>
65           <Coordinates>
66             <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
67             <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
68           </Coordinates>
69           <LineAttributes>
70             <FRC>FRC7</FRC>
71             <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
72             <BEAR>306</BEAR>
73           </LineAttributes>
74           <PathAttributes>
75             <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

76      <DNP>854</DNP>
77      </PathAttributes>
78      </LocationReferencePoint>
79      <LastLocationReferencePoint>
80      <Coordinates>
81      <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
82      <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
83      </Coordinates>
84      <LineAttributes>
85      <FRC>FRC4</FRC>
86      <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
87      <BEAR>158</BEAR>
88      </LineAttributes>
89      </LastLocationReferencePoint>
90      <Offsets>
91      <PosOff>0</PosOff>
92      <NegOff>58</NegOff>
93      </Offsets>
94      </LineLocationReference>
95      </XMLLocationReference>
96      </OLR>
97      </MLOC>

```

Popis oblasti (MDST)

Pro popis oblasti se používá číselník UIR-ADR. Odkaz na organizační oblast v číselníku UIR-ADR je v tagu *MDST*

```

98      <MDST>
99      <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
100      ↪TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
101      ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
102      <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
103      <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
104      <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
105      <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
106      <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
107      <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
108      <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
109      <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
110      <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
111      <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
112      <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
113      <STRE StreetName="Víteňská" StreetCode="34932"/>
114      <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
115      </DEST>
116      <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
117      ↪TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
118      ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
119      <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
120      <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
121      </DEST>
122      </MDST>

```

Popis objíždky (DIVLOC)

Pro popis objíždky (v tagu *DIVLOC*) je možné použít všech dostupných liniových popisů a textového popisu. Objížďka může být specifikována pro různé typy vozidel různými trasami.

```

120 <DIVLOC>
121   <DIVROUTE description="pro osobní automobily" geometry_type="continuous">
122     <TXPL>textový popis trasy objíždky</TXPL>
123     <SNTL count="2">
124       <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553"/>
125       <COORDEND x="-599280" y="-1163100" lat="49.1730456" lon="16.5962178"/>
126       <STEL el_code="725707" el_dir="+" order="1"/>
127       <STEL el_code="725709" el_dir="-" order="2"/>
128       <STEP begin="0.0" end="1.0"/>
129     </SNTL>
130     <OLR>
131       <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
132         <LineLocationReference>
133           <LocationReferencePoint>
134             <Coordinates>
135               <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
136               <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
137             </Coordinates>
138             <LineAttributes>
139               <FRC>FRC7</FRC>
140               <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
141               <BEAR>306</BEAR>
142             </LineAttributes>
143             <PathAttributes>
144               <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
145               <DNP>854</DNP>
146             </PathAttributes>
147           </LocationReferencePoint>
148           <LastLocationReferencePoint>
149             <Coordinates>
150               <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
151               <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
152             </Coordinates>
153             <LineAttributes>
154               <FRC>FRC4</FRC>
155               <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
156               <BEAR>158</BEAR>
157             </LineAttributes>
158           </LastLocationReferencePoint>
159           <Offsets>
160             <PosOff>0</PosOff>
161             <NegOff>58</NegOff>
162           </Offsets>
163         </LineLocationReference>
164       </XMLLocationReference>
165     </OLR>
166   </DIVROUTE>
167 </DIVLOC>

```

Popisování poloh

Níže uvedeme blíže jednotlivé metody popisu polohy.

3.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

První metoda je popis polohy pomocí ALERT-C kódů, v elementu *TMCL*. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Element *TMCL* používá k popisu místa události primární lokaci (atribut *primarycode*) z lokačních tabulek, a pro určení tzv. sekundární lokace, rozsah (atribut *extent*) a směr (atribut *direction*). Použitá lokační tabulka je odkazována na úrovni celého dokumentu (musí tedy být pro všechny zprávy *MSG* v dokumentu stejná).

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

49

```
<TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>
```

Důležité: Atribut *direction* byl v minulé verzi DDR (3.2.5) je chybně reportován. Místo hodnoty „+“ byla použita hodnota „-“ a opačně. Tato chybu je ve verzi 3.4 opravena.

3.2 Popis polohy pomocí úseků sítě Global Network

Druhá metoda používá pro popis polohy konkrétní identifikátory úseků ovlivněné silniční sítě tak, jak jsou zaneseny v databázi Global Network (GN) a souřadnice počátku a konce události (v referenčním systému S-JTSK a WGS-84).

Element *COORD* popisuje souřadnice „počátku“ události ve směru dopravy. U liniové události souřadnice značí počátek události ve smyslu směru dopravy, místo ke kterému dorazí řidič jako první, v TMC je to sekundární lokace.

Element *COORDEND* popisuje souřadnice „konce“ události ve směru dopravy. U liniové události souřadnice značí konec události ve smyslu směru dopravy, tj. místo kde řidič opouští problémovou oblast, v TMC je to primární lokace.

Element *STEL* popisuje konkrétní úseky sítě GN prostřednictvím jejich identifikátoru *el_code* směrovosti úseku *el_dir* a pořadí jejich výskytu *order*, tak jak na sebe na síti navazují.

Toto je nativní způsob zadávání polohy v NDIC.

```

50 <SNTL count="5">
51   <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />
52   <COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>
53   <STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>
54   <STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>
55   <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>
56   <STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>
57   <STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>
58   <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
59 </SNTL>

```

3.3 Popis polohy pomocí číselníku UIR-ADR

Třetí metoda používá pro popis polohy „adresu“ komunikace (název, oblast, číslo, atp.).

Element *MDST/DEST* popisuje cílovou destinaci problémové události, uvádí konkrétní oblast a v elementech *ROAD* či *STREET* číslo či název ovlivněné komunikace.

```

98 <MDST>
99   <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
100   ↪TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
101   ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
102     <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
103     <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
104     <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
105     <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
106     <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
107     <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
108     <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
109     <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
110     <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
111     <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
112     <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
113     <STRE StreetName="Videňská" StreetCode="34584"/>
114     <STRE StreetName="Vsetínská" StreetCode="34932"/>
115     <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
116   </DEST>
117   <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
118   ↪TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
119   ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
120     <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
121     <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
122   </DEST>
123 </MDST>

```

3.4 Popis polohy metodou OpenLR

Čtvrtá metoda používá pro dynamický popis routovací metodu **OpenLR** [<http://www.openlr.org/method.html>].

Ta umožňuje na mapě poskytovatele označit význačné body trasy na které se nalézá poloha dopravního problému a společně s vybranými atributy těchto poloh a souvisejícími atributy pozemní komunikace je přenést příjemci. Ten se poté podle poskytnutých informací pokouší na své mapě „vyroutovat“ trasu; pokud uspěje, může následně na této trase přesně nalézt polohu problému.

Element *OLR* zapouzdřuje informace potřebné metodou OpenLR.

```

61 <OLR>
62   <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
63     <LineLocationReference>
64       <LocationReferencePoint>
65         <Coordinates>
66           <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
67           <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
68         </Coordinates>
69         <LineAttributes>
70           <FRC>FRC7</FRC>
71           <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
72           <BEAR>306</BEAR>
73         </LineAttributes>
74         <PathAttributes>
75           <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
76           <DNP>854</DNP>
77         </PathAttributes>
78       </LocationReferencePoint>
79       <LastLocationReferencePoint>
80         <Coordinates>
81           <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
82           <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
83         </Coordinates>
84         <LineAttributes>
85           <FRC>FRC4</FRC>
86           <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
87           <BEAR>158</BEAR>
88         </LineAttributes>
89       </LastLocationReferencePoint>
90       <Offsets>
91         <PosOff>0</PosOff>
92         <NegOff>58</NegOff>
93       </Offsets>
94     </LineLocationReference>
95   </XMLLocationReference>
96 </OLR>

```

Příloha A: Příklady zpráv

4.1 obstacle.xml - nehoda

Zpráva obsahuje jednu informaci o překážce na vozovce a dopravním kolapsu.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOC
  xmlns="x-format:cz-ndic_dds-common-v3.4"
  id="1f1502dc-86b3-405b-bfb9-dfc6a582d315"
  country="CZ">
  <INF>
    <DAT>
      <EVTT version="2.01"/>
      <LOCT version="8.0" number="25" country="2"/>
      <SNET type="SN" version="13.12" country="CZ"/>
      <UIRADR structure="4.2" version="907"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD>
    <MSG
      id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54"
      version="1"
      type="TI"
      provider="SSU"
      authorized="true">
      <MTIME>
        <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
        <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
        <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníková, neprůjezdné,
      ↳překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte
      ↳zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní
      ↳ukazatele pro objíždku, volný text</MTXT>
      <MEVT>
        <TMCE urgencyvalue="U" directionalityvalue="1" timescalevalue="D" diversion=
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

→ "true">
  <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1">
    <TXUCL>Dopravní uzavírky a omezení</TXUCL>
    <TXEVC>neprůjezdné, překážka na vozovce</TXEVC>
  </EVI>
  <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2">
    <TXUCL>Dopravní situace</TXUCL>
    <TXEVC>dopravní kolaps v úseku 1 km</TXEVC>
  </EVI>
  <EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3">
    <TXUCL>Předpověď zdržení</TXUCL>
    <TXEVC>mimořádná událost, očekávejte zdržení</TXEVC>
  </EVI>
  <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly"/>
  <DIV diversioncode="61" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro
→ objíždku"/>
  <TXTMCE>neprůjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km,
→ mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi
→ vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objíždku</TXTMCE>
  </TMCE>
  <OTXT>volný text</OTXT>
</MEVT>
<MLOC geometry_type="continuous">
  <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníková</TXPL>
  <TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>
  <SNTL count="5">
    <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />
    <COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>
    <STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>
    <STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>
    <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>
    <STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>
    <STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>
    <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
  </SNTL>
  <CHAIN road="D3" from="118.069" to="118.053" direction="opposite"/>
  <OLR>
    <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
      <LineLocationReference>
        <LocationReferencePoint>
          <Coordinates>
            <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
            <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
          </Coordinates>
          <LineAttributes>
            <FRC>FRC7</FRC>
            <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
            <BEAR>306</BEAR>
          </LineAttributes>
          <PathAttributes>
            <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
            <DNP>854</DNP>
          </PathAttributes>
        </LocationReferencePoint>
        <LastLocationReferencePoint>
          <Coordinates>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
        <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
    </Coordinates>
    <LineAttributes>
        <FRC>FRC4</FRC>
        <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
        <BEAR>158</BEAR>
    </LineAttributes>
    </LastLocationReferencePoint>
    <Offsets>
        <PosOff>0</PosOff>
        <NegOff>58</NegOff>
    </Offsets>
    </LineLocationReference>
    </XMLLocationReference>
</OLR>
</MLOC>
<MDST>
    <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
    ↳TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
    ↳TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
        <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
        <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
        <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
        <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
        <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
        <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
        <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
        <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
        <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
        <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
        <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
        <STRE StreetName="Václavská" StreetCode="34584"/>
        <STRE StreetName="Vsetínská" StreetCode="34932"/>
        <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
    </DEST>
    <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
    ↳TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
    ↳TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
        <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
        <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
    </DEST>
</MDST>
<DIVLOC>
    <DIVROUTE description="pro osobní automobily" geometry_type="continuous">
        <TXPL>textový popis trasy objíždky</TXPL>
        <SNTL count="2">
            <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553"/>
            <COORDEND x="-599280" y="-1163100" lat="49.1730456" lon="16.5962178"/>
            <STEL el_code="725707" el_dir="+" order="1"/>
            <STEL el_code="725709" el_dir="-" order="2"/>
            <STEP begin="0.0" end="1.0"/>
        </SNTL>
    </DIVROUTE>
</DIVLOC>
    <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
        <LineLocationReference>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<LocationReferencePoint>
  <Coordinates>
    <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
    <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
  </Coordinates>
  <LineAttributes>
    <FRC>FRC7</FRC>
    <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
    <BEAR>306</BEAR>
  </LineAttributes>
  <PathAttributes>
    <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
    <DNP>854</DNP>
  </PathAttributes>
</LocationReferencePoint>
<LastLocationReferencePoint>
  <Coordinates>
    <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
    <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
  </Coordinates>
  <LineAttributes>
    <FRC>FRC4</FRC>
    <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
    <BEAR>158</BEAR>
  </LineAttributes>
</LastLocationReferencePoint>
<Offsets>
  <PosOff>0</PosOff>
  <NegOff>58</NegOff>
</Offsets>
</LineLocationReference>
</XMLLocationReference>
</OLR>
</DIVROUTE>
</DIVLOC>
</MSG>
</MJD>
</DOC>

```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Zároveň je k dispozici i tradiční W3C XML Schema 1.0, vytvořené konverzí z RELAX NG.

5.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName> =* elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

5.1.1 *schema-cs.rnc* - kořen schématu

```
default namespace = "x-format:cz-ndic-ddr-common-v3.4"

namespace openlr = "http://www.openlr.org/openlr"

start =

## Kořenový element dokumentu pro výměnu informací
element DOC {
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Jednoznačný identifikátor dokumentu
attribute id { type-guid-8-4-4-4-12 },

## Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází
##
## V jedné zprávě se nesmí nacházet události z více států.
attribute country { type-country },

## Subjekty, které si vyměňují XML dokument
element INF {

    ## Metadata použitých datových sad
    element DAT {

        ## Metadata katalogu událostí ALERT-C
        element EVT {

            ## Verze katalogu událostí ALERT-C
            attribute version { type-AlertCEventTableVersion }
        },

        ## Metadata lokační tabulky ALERT-C
        element LOCT {

            ## Verze lokační tabulky
            attribute version { type-AlertCLocationTableVersion },

            ## Číslo lokační tabulky
            attribute number { xsd:positiveInteger },

            ## Číslo země podle číselníku ALERT-C
            attribute country { xsd:positiveInteger }
        },

        ## Metadata datové sady sítě komunikací, na kterou jsou
        ## lokalizovány dopravní události
        element SNET {

            ## Typ použité datové sady sítě komunikací
            attribute type { type-snet-type },

            ## Verze datové sady sítě komunikací
            attribute version { type-networkVersion },

            ## Země, kterou datová sada sítě komunikací pokrývá
            attribute country { "CZ" }
        },

        ## Metadata datové sady UIRADR
        ## Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje
        ## české události s vyplněnou informací o místě události v souladu
        ## s republikovým číselníkem UIRADR.
        element UIRADR {

            ## Verze struktury UIRADR
            attribute structure { text },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        ## Verze dat UIRADR
        attribute version { type-nonZeroDecimal },

        ## Datum vydání verze dat UIRADR
        attribute date { xsd:date }?
    }
}

## Kontejner pro všechny dílčí zprávy
element MJD {

    element_MSG*
}

## =====

element_MSG =

## Zpráva
##
## Popis aktuálního stavu jedné události.
element MSG {

    ## Jednoznačný identifikátor zprávy
    attribute id { type-guid-max38 },

    ## Verze zprávy
    ##
    ## Nová = 1, někdy 0. Aktualizace, vždy +1
    attribute version { xsd:nonNegativeInteger },

    ## Typ poskytované informace
    ##
    ## Pozn.: typ "WCOND" je popsán jako samostatný formát
    attribute type {

        ## Traffic Information: Běžné dopravní informace
        "TI" |

        ## Traffic Level: dopravní intenzita
        "TL"
    },

    ## Typ organizace poskytující dopravní informace
    ##
    ## Alfanumerický kód bez diakritiky.
    ## Příklad: "SSU"
    attribute provider { text },

    ## Zda byla událost ověřena na místě
    ##
    ## Většina zpráv je ověřena, ale např. u nezabezpečeného místa nehody bývá
    ## false až do ověření na místě

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

attribute authorized { xsd:boolean },

## Časové informace vč. časové zóny (buď "Z" nebo (+/-)HH:MM )
element MTIME {

    ## Čas vytvoření zprávy
    element TGEN { type-datetime-with-timezone },

    ## Počátek platnosti
    element TSTA { type-datetime-with-timezone },

    ## Konec platnosti
    element TSTO { type-datetime-with-timezone }
},

## Textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY, případně JAK dlouho
element MTXT {

    ## Popis
    text
},

## Informace o události
element_MEVT,

## Informace o místě události
element_MLOC,

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
element_MDST,

## Trasy objížděk
##
## Povinný pouze v případě, že existuje alespoň jedna objížděná trasa
element_DIVLOC?
}

## =====

element_MEVT =

## Zapouzdřuje veškeré informace o události
element MEVT {

    ## Popis události dle ČSN EN ISO 14819-1 (ALERT-C)
    element TMCE {

        ## Urgentnost (dle ALERT-c) událost zadaná operátorem
        attribute urgencyvalue {

            ## normální
            "N" |

            ## standardní
            "U" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        ## mimořádně urgentní
        "X"

    },

    ## Ovlivněné směry provozu (z pohledu ALERT-C)
    attribute directionalityvalue {

        ## ovlivněn výchozí směr provozu
        "1" |

        ## ovlivněny oba směry provozu
        "2"

    },

    ## Dlouhodobost události dle ALERT-C
    attribute timescalevalue {

        ## krátkodobá
        "D" |

        ## ukončující krátkodobou
        "(D)" |

        ## déletrvající
        "L" |

        ## ukončující déletrvající
        "(L)"

    },

    ## Doporučení událost objet
    ##
    ## Pokud je "true", je doporučováno událost objet
    attribute diversion { xsd:boolean },

    ## Popis události pomocí ALERT-C číselníku událostí. Multiplicita: 1-3.
    element_EVI+,

    ## Popis doplňkové události
    ## včetně např. rychlostního limitu a délky ovlivněného úseku
    ##
    ## Kódy viz ALERT-C.
    element SPI {

        ## Číslo doplňkové události dle ALERT-C
        attribute supinfocode { xsd:positiveInteger },

        ## Text doplňkové události dle ALERT-C
        attribute supinfotext { text },

        ## Kód rychlostního limitu dle ALERT-C
        ##
        ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
        attribute speedlimit { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="26" } }
    }?,

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu ALERT-C
    ##
    ## 0 = úsek je delší než 100 km;
    ## 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval);
    ## 11-15 = úsek je 12 až 20 km (2 km interval);
    ## 16-31 = úsek je 25 až 100 km (5 km interval);
    ##
    ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
    attribute length { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="31" } }?
  }?,

  ## Doporučení místo události objet
  ##
  ## Povinné, pokud `//TMCE/@diversion` == true
  element DIV {

    ## Kód doplňkové informace k objížděce dle ALERT-C
    attribute diversioncode { xsd:positiveInteger }?,

    ## Text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C
    ##
    ## Není-li zadán diversioncode je implicitní hodnota:
    ## "Doporučuje se objetí místa události"
    attribute diversiontext { text }
  }?,

  ## Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí
  ## z ALERT-C katalogu událostí
  element TXTMCE {

    ## Vlastní zpráva
    text
  }
  }?,

  ## Volný text zadany operátorem
  ##
  ## Element je povinný pouze v případě, kdy je obsažen ve zprávě
  element OTXT {

    ## Vlastní text
    text
  }?,

  ## Suffix textu události - text "Vydal"
  ##
  ## Příklad: "Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou"
  element STXT {

    ## Vlastní text
    text
  }?
}

## =====

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

element_MLOC =

## Informace o místu události
element MLOC {

    # typ geometrie
    attribute geometry_type { type-geometry_type },

    ## Textový popis
    element_TXPL,

    ## Popis pomocí ALERT-C
    element_TMCL*,

    ## Popis pomocí úseků použité sítě komunikací
    element_SNTL*,

    ## Popis staničením
    element_CHAIN*,

    ## Popis pomocí OpenLR
    element_OLR*
}

## =====

element_MDST =

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
##
## Povinný v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou
## informací o místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR.
element MDST {

    ## Informace o názvu a kódu administrativních jednotek
    ##
    ## Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici
    ## administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách
    element DEST {

        ## Název státu
        attribute CountryName { text },

        ## Název městské části
        ##
        ## povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictName { text }?,

        ## Kód městské části
        ##
        ## povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictCode { xsd:integer }?,

        ## Název obce
        attribute TownName { text },
    }
}

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Kód obce
attribute TownCode { xsd:positiveInteger },

## Název okresu
attribute TownShip { text },

## Kód okresu
attribute TownShipCode { xsd:positiveInteger },

## Název kraje
attribute RegionName { text },

## Kód okresu
attribute RegionCode { xsd:positiveInteger },

## Informace o administrativní jednotce ulice
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází, bude generován
## jeden element STRE.
##
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element STRE {

    ## Název ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetName { text }?,

    ## Kód ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetCode { xsd:positiveInteger }?
}* ,

## Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází bude generován jeden node ROAD.
##
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element ROAD {

    ## Číslo komunikace
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute RoadNumber { text }?,

    ## Třída komunikace
    attribute RoadClass {

        ## dálnice
        "0" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        ## silnice 1.třídy
        "1" |

        ## silnice 2.třídy
        "2" |

        ## silnice 3.třídy
        "3" |

        ## ostatní silnice
        "4" |

        ## rychlostní komunikace
        "5"
    }
}+
}

## =====

element_DIVLOC =

## Informace o trase objížděk
element DIVLOC {

    ## Lokalizace a detailní informace o trase objížděky
    element DIVROUTE {

        ## Podrobnější informace týkající se charakteru objížděky.
        ##
        ## Např. typ vozidel, pro které je určen
        attribute description { text },

        # typ geometrie
        attribute geometry_type { type-geometry_type },

        ## Textový popis
        element_TXPL,

        ## Popis pomocí ALERT-C
        element_TMCL*,

        ## Popis pomocí úseků použité sítě komunikací
        element_SNTL*,

        ## Popis staničením
        element_CHAIN*,

        ## Popis pomocí OpenLR
        element_OLR*
    }+
}

## =====

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

element_SNTL =

*## Místo události popsané odkazy na úseky z datové sady sítě komunikací***element** SNTL {*## Počet ovlivněných úseků sítě komunikací***attribute** count { xsd:positiveInteger },*## Souřadnice počátku události.**## U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru**## jízdy nejvíce vpředu, např. místo nehody, za kterou vznikla kolona.**##**## U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá**## relevantní.***element** COORD { type-coords-all },*## Souřadnice konce události.**## U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy**## nejvíce vzadu, např. místo, kde se vozidlo připojí do vznikající kolony.**##**## U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá relevantní.***element** COORDEND { type-coords-all },*## Seznam identifikátorů ovlivněných úseků***element** STEL {*## Identifikátor úseku v síti komunikací***attribute** el_code { xsd:positiveInteger },*## Vztah mezi směrem dopravního proudu a orientací geometrie úseku**## sítě komunikací***attribute** el_dir {*## souběžné*

"+" |

protiběžné

"-"

},

*## Pořadí úseku od počátku dopravního problému (např. od nehody ke**## konci kolony)***attribute** order { xsd:positiveInteger }

}+,

*## Relativní vzdálenost počátku (resp. konce) události na prvním (resp.**## posledním) úseku od počátku daného úseku.**##**## Vzdálenost je vztažena k celkové délce daného úseku, hodnota je tedy v**## intervalu 0 až 1.**##**## Za úsek se považuje geometrie popsaná jedním elementem STEL.***element** STEP {*## Relativní vzdálenost počátku události od počátku prvního úseku***attribute** begin {

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        xsd:decimal { minInclusive="0" maxInclusive="1" }
    },

    ## Relativní vzdálenost konce události od počátku posledního úseku
    attribute end {
        xsd:decimal { minInclusive="0" maxInclusive="1" }
    }
}

}

## =====

element_TXPL =

## Textová informace popisující místo události nebo trasu objížďky
##
## Příklad: "silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha"
element_TXPL { text }

## =====

element_OLR =

## Popis místa metodou OpenLR (viz https://www.openlr-association.com/method.html)
element_OLR {
    element_XMLLocationReference | element_ERR
}

## =====

## XMLLocationReference dle TomTom XML schématu
element_XMLLocationReference = element_openlr:XMLLocationReference { type-openlr-
    ↪element }

## Jakýkoliv element z namespace openlr
type-openlr-element = ( element_openlr:* { type-openlr-element } | text )*

## Element deklarující, že očekávaný obsah se nepodařilo vytvořit.
element_ERR = element_ERR { text }

element_EVI =
    ## Popis (části) události pomocí katalogu událostí ALERT-C
    element_EVI {

        ## Kód události dle ALERT-C
        attribute eventcode { xsd:positiveInteger },

        ## Aktualizační třída události
        attribute updateclass { xsd:positiveInteger },

        ## Kvantifikátor události dle ALERT-C
        ##
        ## Povinný, pokud byl použit kvantifikátor
        attribute quantifier { xsd:nonNegativeInteger }?,

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Pořadí zprávy
attribute eventorder { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="3" } },

## Typ kvantifikátoru události podle číselníku ALERT-C
## Rozsah hodnot odpovídá číselníku ALERT-C
attribute quantiertype {
    xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="12" }
}?,

## Název kategorie kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
element TXUCL {

    text

},

## Fráze kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
element TXEVC {

    text

}

}

element_TMCL =
    ## Popis místa pomocí ALERT-C
    element TMCL {

        ## Číselný kód primární TMC lokace
        attribute primarycode { xsd:positiveInteger },

        ## Rozsah lokace
        attribute extent { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="32" } },

        ## Směr dopravního problému
        attribute direction {

            ## pozitivní TODO - zrevidovat
            "+" |

            ## negativní TODO - zrevidovat
            "-"

        },

        ## Kód komunikace v lokalizační databázi
        attribute roadid { xsd:positiveInteger }

    }

element_CHAIN =
    ## Poloha události vyjádřená názvem komunikace a počátečním
    ## a koncovým provozním staničením.
    ##
    ## Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích.
    ## Uvede se jednou pro každou relevantní komunikaci.
    element CHAIN {

        ## Název komunikace
        ##

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Příklad: "D1"
attribute road { text },

## Hodnota provozního staničení počátku události.
##
## Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního
## staničení, pak je hodnota "from" menší než hodnota "to".
attribute from { xsd:decimal },

## Hodnota provozního staničení konce události
attribute to { xsd:decimal },

## Orientace dopravního proudu či události vzhledem ke vzrůstajícímu
## staničení komunikace
attribute direction {

    ## dopravní proud či událost je orientován ve směru vzrůstajícího
    ## staničení
    "aligned" |

    ## dopravní proud či událost je orientován proti směru
    ## vzrůstajícího staničení
    "opposite"
}
}

type-guid-8-4-4-4-12 =
    ## GUID ve formátu 8-4-4-4-12 bez složených závorek.
    xsd:string {
        maxLength="38"
        pattern="[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}"
    }

type-guid-max38 =
    ## ID s maximální délkou 38 znaků. Není omezeno jen na hexadecimální znaky.
    xsd:string { maxLength="38" pattern="(\s*[^\s]\s*)+" }

type-nonZeroDecimal = xsd:decimal { minExclusive="0.0" }

type-AlertCEventTableVersion =
    ## verze ALERT-C katalogu událostí
    type-nonZeroDecimal

type-AlertCLocationTableVersion =
    ## Verze ALERT-C lokační tabulky
    type-nonZeroDecimal

type-country =
    ## Kód země dle ISO 3166-1 Alpha-2 (jen země sousedící s ČR)
    "CZ" | "AT" | "DE" | "SK" | "PL"

type-snet-type =
    ## Typ mapového podkladu

    ## StreetNet
    "SN" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Global Network
    "GN"

type-networkVersion =
    ## Verze mapových dat pro silniční síť
    type-nonZeroDecimal

type-geometry_type =
    ## Typ geometrie
    ##
    ## point - bodová geometrie
    "point" |

    ## continuous - spojitá geometrie
    "continuous" |

    ## non-continuous - nespojitá geometrie
    "non-continuous"

type-coord-sjtsk-x = xsd:integer { minInclusive="-1000000" maxInclusive="0"}
type-coord-sjtsk-y = xsd:integer { minInclusive="-1500000" maxInclusive="0"}
type-coord-wgs84-lat = xsd:decimal { minInclusive="48.0" maxInclusive="52.0"}
type-coord-wgs84-lon = xsd:decimal { minInclusive="12.0" maxInclusive="19.0"}

type-coords-all = (
    ## Souřadnice x v systému S-JTSK
    attribute x { type-coord-sjtsk-x },

    ## Souřadnice y v systému S-JTSK
    attribute y { type-coord-sjtsk-y },

    ## Souřadnice lat (zeměpisná šířka) v systému WGS-84
    attribute lat { type-coord-wgs84-lat },

    ## Souřadnice lon (zeměpisná délka) v systému WGS-84
    attribute lon { type-coord-wgs84-lon }
)

type-datetime-with-timezone =
    ## xsd:dateTime vč. časové zóny
    xsd:dateTime { pattern=".*(Z|([+\\-]\\d{2}:\\d{2}))" }

```

Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)

W3C XML Schema 1.0 je dnes pravděpodobně nejpoužívanější formát pro popis XML struktur.

Níže uvedené schéma bylo vytvořeno transformací z RNC schématu a mělo by zobrazit všechna pravidla z RNC. V (nepravděpodobném) případě, že se vyskytnou rozdíly, považujte RELAX NG RNC za referenční verzi.

6.1 *schema-cs* - kořen schématu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
  ↪targetNamespace="x-format:cz-ndic_dds-common-v3.4" xmlns:c="x-format:cz-ndic_dds-
  ↪common-v3.4" xmlns:openlr="http://www.openlr.org/openlr">
  <xs:import namespace="http://www.openlr.org/openlr" schemaLocation="openlr.xsd"/>
  <xs:element name="DOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kořenový element dokumentu pro výměnu informací</
  ↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="c:INF"/>
        <xs:element ref="c:MJD"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" use="required" type="c:type-guid-8-4-4-4-12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor dokumentu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="country" use="required" type="c:type-country">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází
  ↪V jedné zprávě se nesmí nacházet události z více států.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subjekty, které si vyměňují XML dokument</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:DAT"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata použitých datových sad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:EVT" />
      <xs:element ref="c:LOCT" />
      <xs:element ref="c:SNET" />
      <xs:element ref="c:UIRADR" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EVT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata katalogu událostí ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-AlertCEventTableVersion
↪">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze katalogu událostí ALERT-C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LOCT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata lokační tabulky ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-
↪AlertCLocationTableVersion">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze lokační tabulky</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="number" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číslo lokační tabulky</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:documentation>Číslo země podle číselníku ALERT-C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNET">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata datové sady sítě komunikací, na kterou jsou
lokalizovány dopravní události</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="type" use="required" type="c:type-snet-type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ použité datové sady sítě komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-networkVersion">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze datové sady sítě komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Země, kterou datová sada sítě komunikací pokrývá</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="CZ"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UIRADR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata datové sady UIRADR
Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje
české události s vyplněnou informací o místě události v souladu
s republikovým číselníkem UIRADR.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="structure" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze struktury UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-nonZeroDecimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze dat UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum vydání verze dat UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MJD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontejner pro všechny dílčí zprávy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:MSG"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MSG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zpráva

```

Popis aktuálního stavu jedné události.</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:MTIME"/>
      <xs:element ref="c:MTXT"/>
      <xs:element ref="c:MEVT">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o události</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="c:MLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o místě události</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="c:MDST">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o místě události v souladu s republikovým
→ číselníkem UIRADR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:DIVLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Trasy objížděk

```

Povinný pouze v případě, že existuje alespoň jedna objížděná trasa</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" use="required" type="c:type-guid-max38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor zprávy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="version" use="required" type="xs:nonNegativeInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verze zprávy

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

Nová = 1, někdy 0. Aktualizace, vždy +1</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ poskytované informace

```

Pozn.: typ "WCOND" je popsán jako samostatný formát</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="TI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Traffic Information: Běžné dopravní informace</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Traffic Level: dopravní intenzita</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provider" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ organizace poskytující dopravní informace

```

Alfanumerický kód bez diakritiky.

Příklad: "SSU"</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="authorized" use="required" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zda byla událost ověřena na místě

```

Většina zpráv je ověřena, ale např. u nezabezpečeného místa nehody bývá false až do ověření na místě</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MTIME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Časové informace vč. časové zóny (buď "Z" nebo (+|-)HH:MM) )</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TGEN"/>
      <xs:element ref="c:TSTA"/>
      <xs:element ref="c:TSTO"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:element name="TGEN" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Čas vytvoření zprávy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TSTA" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Počátek platnosti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TSTO" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Konec platnosti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MTXT" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY,
    ↪případně JAK dlouho</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MEVT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapouzdřuje veškeré informace o události</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:TMCE"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:OTXT"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:STXT"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TMCE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis události dle ČSN EN ISO 14819-1 (ALERT-C)</
    ↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:EVI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis události pomocí ALERT-C číselníku událostí. Může
          ↪být přítomno až 3x.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:SPI"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:DIV"/>
      <xs:element ref="c:TXTMCE"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="urgencyvalue" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Urgentnost (dle ALERT-c) událost zadaná operátorem</
        ↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="N">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>normální</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="U">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>standardní</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="X">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>mimořádně urgentní</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="directionalityvalue" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ovlivněné směry provozu (z pohledu ALERT-C)</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ovlivněn výchozí směr provozu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ovlivněny oba směry provozu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="timescalevalue" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dlouhodobost události dle ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="D">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>krátkodobá</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="(D)">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ukončující krátkodobou</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="L">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation> děletrvající</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="(L)">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ukončující děletrvající</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="diversion" use="required" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Doporučení událost objet

```

Pokud je "true", je doporučováno událost objet</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SPI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis doplňkové události (vč. např. rychlostním limitu a
↪ délce ovlivněného úseku)

```

Kódy viz ALERT-C.</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="supinfocode" use="required" type="xs:positiveInteger">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Číslo doplňkové události dle ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="supinfotext" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text doplňkové události dle ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="speedlimit">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kód rychlostního limitu dle ALERT-C

```

Atribut je povinný, byl-li údaj zadán</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="length">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu ALERT-C

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

0 = úsek je delší než 100 km;

1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval);

11-15 = úsek je 12 až 20 km (2 km interval);

16-31 = úsek je 25 až 100 km (5 km interval);

Atribut je povinný, byl-li údaj zadán</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="31"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DIV">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Doporučení místo události objet

Povinné, pokud `//TMCE/@diversion` == true</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name="diversioncode" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kód doplňkové informace k objíždce dle ALERT-C</

<xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="diversiontext" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C

Není-li zadán diversioncode je hodnota "Doporučuje se objetí místa události"</

<xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="TXTMCE" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C katalogu událostí</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="OTXT" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Volný text zadaný operátorem

Element je povinný pouze v případě, kdy je obsažen ve zprávě</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="STXT" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Suffix textu události - text "Vydal"

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

Příklad: "Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou"</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="MLOC">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Informace o místě události</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
 <xs:sequence>
 <xs:element ref="c:TXPL">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Textový popis</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:TMCL">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Popis pomocí ALERT-C</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:SNL">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Popis pomocí úseků použité sítě komunikací</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:CHAIN">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Popis staničením</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:OLR">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Popis pomocí OpenLR</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="geometry_type" use="required" type="c:type-geometry_type"/>
 </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="MDST">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Informace o místě události v souladu s republikovým
 číselníkem UIRADR</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="DEST">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Informace o názvu a kódu administrativních jednotek

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:STRE"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:ROAD"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="CountryName" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název státu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="TownDistrictName">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název městské části

```

Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním

```

<xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownDistrictCode" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód městské části

```

Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním

```

<xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název obce</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód obce</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShip" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShipCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název kraje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:documentation>Kód okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STRE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o administrativní jednotce ulice

```

Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.

Pro každý úsek, kterým událost prochází, bude generován jeden element STRE.

Opakující se názvy jsou vyloučeny.</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="StreetName">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název ulice

```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="StreetCode" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód ulice

```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR

```

Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.

Pro každý úsek, kterým událost prochází bude generován jeden node ROAD.

Opakující se názvy jsou vyloučeny.</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="RoadNumber">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Číslo komunikace

```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RoadClass" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Třída komunikace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:restriction base="xs:token">
  <xs:enumeration value="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>dálnice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>silnice 1.třídy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>silnice 2.třídy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>silnice 3.třídy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ostatní silnice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>rychlostní komunikace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVLOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o trase objížděk</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:DIVROUTE"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVROUTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lokalizace a detailní informace o trase objížděky</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TXPL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Textový popis</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:TMCL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:SNL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí úseků použité sítě komunikací</
→xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:CHAIN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis staničením</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:OLR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí OpenLR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="description" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podrobnější informace týkající se charakteru objížďky.

```

Např. typ vozidel, pro které je určen</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="geometry_type" use="required" type="c:type-geometry_type"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Místo události popsané odkazy na úseky z datové sady sítě
→komunikací</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:COORD"/>
      <xs:element ref="c:COORDEND"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:STEL"/>
      <xs:element ref="c:STEP"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Počet ovlivněných úseků sítě komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="COORD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice počátku události.

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy nejvíce vpředu, např. místo nehody, za kterou vznikla kolona.

U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá relevantní. `</xs:documentation>`

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attributeGroup ref="c:type-coords-all"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="COORDEND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice konce události.

```

U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy nejvíce vzadu, např. místo, kde se vozidlo připojí do vznikající kolony.

U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá relevantní. `</`

```

<xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="c:type-coords-all"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STEL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Seznam identifikátorů ovlivněných úseků</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="el_code" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identifikátor úseku v síti komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="el_dir" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vztah mezi směrem dopravního proudu a orientací geometrie
        ↪ úseku sítě
        komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="+">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>souběžné</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="-">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>protiběžné</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="order" use="required" type="xs:positiveInteger">
    <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:documentation>Pořadí úseku od počátku dopravního problému (např. od
    ↳ nehody ke
    konci kolony)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STEP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relativní vzdálenost počátku (resp. konce) události na prvním
    ↳ (resp.
    posledním) úseku od počátku daného úseku.
  </xs:documentation>

```

Vzdálenost je vztažena k celkové délce daného úseku, hodnota je tedy v intervalu 0 až 1.

Za úsek se považuje geometrie popsaná jedním elementem STEL.</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="begin" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relativní vzdálenost počátku události od počátku prvního
        ↳ úseku</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="end" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relativní vzdálenost konce události od počátku posledního
        ↳ úseku</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXPL" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textová informace popisující místo události nebo trasu
    ↳ objíždky
  </xs:documentation>

```

Příklad: "silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha"</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OLR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis místa metodou OpenLR (viz https://www.openlr-

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪association.com/method.html)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="openlr:XMLLocationReference"/>
      <xs:element ref="c:ERR"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="type-openlr-element" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jakýkoliv element z namespace openlr</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="http://www.openlr.org/
↪openlr" processContents="skip"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ERR" type="xs:string"/>
<xs:element name="EVI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis (části) události pomocí katalogu událostí ALERT-C</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TXUCL"/>
      <xs:element ref="c:TXEVC"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="eventcode" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód události dle ALERT-C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="updateclass" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktualizační třída události</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="quantifier" type="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kvantifikátor události dle ALERT-C
        Povinný, pokud byl použit kvantifikátor</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="eventorder" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pořadí zprávy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="quantifiertype">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ kvantifikátoru události podle číselníku ALERT-C
    Rozsah hodnot odpovídá číselníku ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXUCL" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název kategorie kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TXEVC" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fráze kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)</
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TMCL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis místa pomocí ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="primarycode" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číselný kód primární TMC lokace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="extent" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rozsah lokace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="direction" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Směr dopravního problému</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="+">
          <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:documentation>pozitivní TODO - zrevidovat</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="-">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>negativní TODO - zrevidovat</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="roadid" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód komunikace v lokalizační databázi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CHAIN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poloha události vyjádřená názem komunikace a počátečním a
    ↪ koncovým
    provozním staničením.

    Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích. Uvede se
    jednou pro každou relevantní komunikaci.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="road" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Název komunikace

        Příklad: "D1"</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="from" use="required" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hodnota provozního staničení počátku události.

        Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního
        staničení, pak je hodnota "from" menší než hodnota "to".</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="to" use="required" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hodnota provozního staničení konce události</
        ↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="direction" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Orientace dopravního proudu či události vzhledem ke
        ↪ vzrůstajícímu
        staničení komunikace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="aligned">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>dopravní proud či událost je orientován ve směru
↪vzrůstajícího
staničení</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="opposite">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>dopravní proud či událost je orientován proti směru
vzrůstajícího staničení</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="type-guid-8-4-4-4-12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="38"/>
    <xs:pattern value="[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}"
↪"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-guid-max38">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="38"/>
    <xs:pattern value="(\s*[^\s]\s*)+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-nonZeroDecimal">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCEventTableVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCLocationTableVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-country">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód země dle ISO 3166-1 Alpha-2 (jen země sousedící s ČR)
↪</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AT"/>
    <xs:enumeration value="DE"/>
    <xs:enumeration value="SK"/>
    <xs:enumeration value="PL"/>
  </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-snet-type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="SN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ mapového podkladu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="GN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Global Network</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-networkVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-geometry_type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="point">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ geometrie
point - bodová geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="continuous">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>continuous - spojitá geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="non-continuous">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>non-continuous - nespojitá geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-sjtsk-x">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="-1000000"/>
    <xs:maxInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-sjtsk-y">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="-1500000"/>
    <xs:maxInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-wgs84-lat">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="48.0"/>
    <xs:maxInclusive value="52.0"/>
  </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-wgs84-lon">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="12.0"/>
    <xs:maxInclusive value="19.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:attributeGroup name="type-coords-all">
  <xs:attribute name="x" use="required" type="c:type-coord-sjtsk-x">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Souřadnice x v systému S-JTSK</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="y" use="required" type="c:type-coord-sjtsk-y">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Souřadnice y v systému S-JTSK</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="lat" use="required" type="c:type-coord-wgs84-lat">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Souřadnice lat (zeměpisná šířka) v systému WGS-84</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="lon" use="required" type="c:type-coord-wgs84-lon">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Souřadnice lon (zeměpisná délka) v systému WGS-84</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="type-datetime-with-timezone">
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:pattern value=".*(Z|([+|-]\d{2}:\d{2}))"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

version 3.4.0

- Koncepční změny:
 - Konec „DDR ve Wordu“, nahrazen formáty „ddr-common“ a „ddr-winter“
 - Jeden pevný formát, žádná formátová variabilita
 - Formát definován schématem
 - Snaha o zpětnou kompatibilitu
 - * zachovat stávající názvy elementů a atributů, a to i v případě, že působí „nehezky“ (ale už se užívají)
 - * nové elementy přidávat na konce svých kontejnerů, ať nejsou zaskočeni ty parsery dat, které očekávají nějaké dnes užívané pořadí elementů
 - * vyřazování dnes užívaných atributů provedeme jen tam, kde je významně pravděpodobné, že se nenačítají.
 - Zjednodušení
 - Použité metody popisu polohy
 - Sjednocení popisu trasy objížďky s polohou události
- Dílčí změny:
 - **DOC/@version** nahrazeno jmenným prostorem (namespace)
 - **Vyřazení** řady nadbytečných atributů
 - * Zjednodušení obálky nebo obecné případy vyřazením:
 - **//*/@Language**
 - **//DOC/INF** atributy sender, receiver a transmission
 - **/DOC/@dataset**
 - **/DOC/MJD/@count**
 - * Zjednodušení časové platnosti vyřazením:
 - **//TMCE/@duration**

- `//TMCE/@durationtext`
- `//MSG/MTIME/TUPD`
- `//MSG/MTIME/@format`
- * Zjednodušení popisu polohy
 - `//MLOC/TXPLA`
- * Upřesnění směrovosti stávajícím tagem `@directionalityvalue`:
 - „-1“: (přidáno) ovlivněn protisměrný provoz
 - „1“: (stávající) ovlivněn výchozí směr provozu
 - „2“: (stávající) ovlivněny oba směry provozu
- * Zjednodušení Informace o životním cyklu a důvěryhodnosti zprávy vyřazením:
 - `//MSG/@Progress`
 - `//MSG/@confirmed`
 - `//MSG/@lifecycle`
 - `//MSG/@planned`
 - `//MSG/@valid`
 - `//TMCE/@credibility`
- * Jiné atributy zprávy:
 - `//TMCE/@urgency` (Hodnota urgency je zbytečná, protože se váže na postup práce operátora a nikoliv k samotné urgency. Zcela postačí atribut `urgencyvalue`)
- Přidána informace o poskytovateli
- Souřadnice počátku, ale i konce události. Elementy `COORD` a `COORDEND` popisují souřadnice počátku a konce události
- „WGS-84“ a „S-JTSK“
- Přidán popis polohy pomocí OpenLR
- Identifikátor `/DOC/@id` má přesný formát
- Identifikátor `//MSG/@id` max. 38 znaků

více viz https://gitlab.com/nominated-body-cz/providers/cz-ndic/formats/cz-ndic_dds-common-v3.4/-/issues
version 3.2.5.0

- Původní dokumentace a schéma

Symboly

(W3C) XML Schéma, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)

R

RELAX NG Schéma, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)